システムアーキテクト試験 科目A-2（午前II）

2025年 午前II 全25問解説

令和7年度春期の午前II全25問を，正解の理由・誤りの選択肢・関連知識つきで解説します。

使い方

- 過去の傾向では，同じ設問が直後の回に再出題された例はありません。この回は「同じテーマの別設問」対策として読みます。
- 9問は過去問の再出題です。残りの16問のうち，OSSのSSO，オープンリゾルバ，オーケストレーション，協調フィルタリング，ミューテーションテストなどは新しい話題です。
- 一問一答表で全体を確認し，解説カードで関連知識を補ってください。計算問題は問8・問17・問22です。

表 一問一答表

問	テーマ／正解の要点	正解	分野
問1	**DFDの図形要素** DFD＝源泉と吸収・プロセス・データフロー・データストア	**エ**	◎12 システム開発技術
問2	**開放・閉鎖原則**（再出題） 拡張に開き，修正に閉じる	**エ**	◎12 システム開発技術
問3	**シングルサインオンのOSS** SSO（シングルサインオン）を実現するOSS＝Keycloak	**イ**	◎11 セキュリティ
問4	**MapReduce**（再出題） Map（キーと値の組を作る）→ Reduce（同じキーで集約）	**ウ**	○4 システム構成要素
問5	**Observerパターン** 状態変化を依存オブジェクトへ一斉通知＝Observer	**ア**	◎12 システム開発技術
問6	**静的解析ツール** 実行せずにソースを分析＝静的解析	**ア**	◎12 システム開発技術
問7	**ミューテーションテスト** わざとバグ（変異）を入れて，テストが見抜けるかを測る	**ウ**	◎12 システム開発技術
問8	**サイクロマティック複雑度（計算）** e−n＋2＝7−5＋2＝4	**イ**	◎12 システム開発技術
問9	**引数の受渡し（値呼出し）**（再出題） 値のコピーを渡す＝呼出し元は変わらない	**ア**	◎12 システム開発技術
問10	**カークパトリックモデル**（再出題） レベル2＝学習＝理解度テスト	**エ**	◎12 システム開発技術
問11	**ユースケース駆動開発の利点**（再出題） ユースケース（要件のまとまり）単位で設計からテストまで進める	**エ**	◎12 システム開発技術
問12	**構造化インタビュー** 質問を固定＝比較しやすいが深掘りしにくい	**エ**	◎18 システム企画
問13	**ユースケース図**（再出題） 外部（アクター）との相互作用と境界＝ユースケース図	**エ**	◎12 システム開発技術
問14	**ラボ契約の特徴**（再出題） 体制（スキル・人数）を確保してもらう代わりに一定量の発注を約束	**イ**	◎18 システム企画
問15	**協調フィルタリング** 似た人が買った物を勧める	**ア**	○17 システム戦略
問16	**オープンリゾルバの悪用** 誰の問合せにも答えるDNS＝反射・増幅に使われる	**ウ**	◎11 セキュリティ
問17	**リスク低減効果の計算** 確率の大きいAを強く抑えるのが効く	**ウ**	◎11 セキュリティ
問18	**SSH** 暗号化＋認証で遠隔ログイン＝SSH	**エ**	◎11 セキュリティ
問19	**サブミッションポート（587）**（再出題） 587番＝SMTP-AUTHで送信者を認証する送信専用ポート	**エ**	◎11 セキュリティ

問20	**セットアソシアティブ方式** 決められたセット内の複数の場所のどこかに置ける	**ウ**	◯3 コンピュータ構成要素
問21	**オーケストレーション** 中央の制御役がサービスを呼んで全体を指揮する	**エ**	◯4 システム構成要素
問22	**キャッシュサーバの平均応答時間（計算）** まず現在の平均からヒット率を逆算する	**ウ**	◯4 システム構成要素
問23	**ニモニックコード** 見て意味が分かる（連想できる）コード	**ウ**	◯7 ユーザーインタフェース
問24	**隔離性水準とトランザクション** 隔離を強める＝矛盾は減るが，待ちが増えて処理数も減る	**エ**	◯9 データベース
問25	**スイッチングハブと同じ層の装置**（再出題） MACアドレスで中継＝データリンク層（L2）	**イ**	◯10 ネットワーク

解 問題別解説

問1 DFDの図形要素

◎12 システム開発技術

DFDで用いられる図形要素だけの組みはどれか。

ア 関連，実体，データストア
→ 関連・実体はE-R図の要素

イ 関連，データストア，データフロー
→ 関連はE-R図の要素

ウ 源泉と吸収，実体，プロセス
→ 実体はE-R図の要素

エ ✓ 源泉と吸収，データフロー，プロセス

正解 エ **DFD＝源泉と吸収・プロセス・データフロー・データストア**

DFDの要素は，源泉と吸収（外部実体：□），プロセス（○），データフロー（→），データストア（＝）の4つです。「実体」「関連」はE-R図の要素なので，含まれた時点で誤りです。2016年問3とほぼ同じ設問です。

関連知識

- E-R図の要素：エンティティ（実体），リレーションシップ（関連），属性
- DFDのバランシング（親子の入出力の一致）は2019年問1・2023年問2で出題

覚え方 **「実体」「関連」が入ったらE-R図**

問2 開放・閉鎖原則

再出題：2015年問4 / 2025年問2

オブジェクト指向設計における設計原則の説明のうち，開放・閉鎖原則のものはどれか。

ア クラスにもたせる役割は一つだけにするべきであり，複数の役割が存在する場合にはクラスを分割する。
→ 単一責任原則（SRP）

イ クラスを利用するクライアントごとに異なるメソッドが必要な場合は，インタフェースを分ける。
→ インタフェース分離原則（ISP）

ウ 上位のモジュールは，下位のモジュールに依存してはならない。
→ 依存性逆転原則（DIP）

エ ✓ モジュールは，機能の追加や変更が可能であって，その影響を他のモジュールに及ぼしてはならない。

正解 エ **拡張に開き，修正に閉じる**

開放・閉鎖原則（OCP）は，「拡張に対して開いていて，修正に対して閉じている」べきという原則です。機能追加はサブクラスや新しい実装の追加で行い，既存のコードは変更しないで済むように設計します。

関連知識

- SOLID原則：S 単一責任，O 開放・閉鎖，L リスコフの置換（派生型は基本型と置き換えても正しく動く），I インタフェース分離，D 依存性逆転（上位も下位も抽象に依存する）
- OCPの実現手段：インタフェースとポリモーフィズム，Strategyパターンなど

覚え方 **S・O・L・I・D の5つを日本語で言えるように**

問3　シングルサインオンのOSS

◎11 セキュリティ

A社は，各種のサービスを複数のWebサイトで提供している。現在，利用者は，Webサイトにログインするたびに，そのサイト用の利用者IDとパスワードを入力する必要がある。この煩わしさを解消するために，いずれかのWebサイトで一度ログインすれば，全てのWebサイトを利用できる仕組みとしたい。この仕組みを実現するための機能を有するOSSはどれか。

ア　BIND
→ DNSサーバのソフトウェア

イ ✓　Keycloak

ウ　Logstash
→ ログを収集・変換するツール（Elastic Stack）

エ　OpenSSL
→ TLSや暗号処理のライブラリ

正解 イ　**SSO（シングルサインオン）を実現するOSS＝Keycloak**

Keycloakは，シングルサインオンやID管理を提供するOSSの認証基盤です。OpenID ConnectやSAMLに対応し，一度の認証で複数のWebサイトを利用できるようにします。

関連知識

- SSOの方式：エージェント型，リバースプロキシ型，フェデレーション型（SAML，OpenID Connect），Kerberos
- OAuth 2.0は「認可」の仕組み，OpenID ConnectはOAuth 2.0の上に「認証」を加えたもの
- IdP（アイデンティティプロバイダ）が認証し，SP（サービスプロバイダ）はその結果を信頼する

覚え方　**Keycloak＝鍵（key）をまとめる認証基盤**

問4　MapReduce

再出題：2015年問6 / 2025年問4

大量のデータを並列に処理するために，入力データから中間キーと値との組みを生成する処理と，同じ中間キーをもつ値を加工する処理との2段階で実行するプログラミングモデルはどれか。

ア　2相コミット
→ 分散トランザクションの原子性を保つ手順（準備→確定）

イ　KVS
→ キーと値の組で格納するデータストア

ウ ✓　MapReduce

エ　マルチスレッド
→ 1プロセス内で複数スレッドを並行実行

正解 ウ　**Map（キーと値の組を作る）→ Reduce（同じキーで集約）**

MapReduceは大量データを多数のサーバで並列処理するモデルです。Mapで入力からキーと値の組を作り，同じキーごとにまとめて（シャッフル），Reduceで集計します。Hadoopが代表的な実装です。

関連知識

- Apache Spark：メモリ上で処理する高速な分散処理基盤
- NoSQLの種類：KVS，ドキュメント指向，列指向（ワイドカラム），グラフ指向

覚え方　**Map→Shuffle→Reduce の2段階**

問5　Observerパターン

◎12 システム開発技術

デザインパターンの一つであるObserverパターンを利用して実現できることはどれか。

ア ✓　あるオブジェクトの状態が変化したときに，それに依存する全てのオブジェクトに自動的に通知する。

イ　ある機能をもつオブジェクトを新しいオブジェクトでラップし，機能を動的に拡張する。
→ Decorator

ウ　あるクラスのインスタンスが一つしか存在しないことを保証する。
→ Singleton

エ　配列や集合のような実装の異なるコンテナに対し，同一のインタフェースでアクセスする。
→ Iterator

正解 ア　**状態変化を依存オブジェクトへ一斉通知＝Observer**

Observerパターンは，観察対象（Subject）の状態が変わったとき，登録された観察者（Observer）全員に自動で通知する仕組みです。GUIのイベント通知やMVCのモデルとビューの連携に使われます。

関連知識

- よく問われるGoFパターンの一言説明：Singleton（インスタンス1つ），Factory Method（生成をサブクラスに任せる），Adapter（インタフェース変換），Decorator（機能を動的に追加），Facade（窓口を一本化），Proxy（代理），Iterator（順に走査），Strategy（アルゴリズム差替え），State（状態で振る舞い切替），Template Method（骨組みは親）

覚え方　**Observer＝購読者に一斉通知（Publish/Subscribe）**

問6　静的解析ツール

◎12 システム開発技術

プログラム中にエラーが存在するかどうかなどを，ソースプログラムを分析することによって調べるテストツールはどれか。

ア ✓　静的解析ツール

イ　テストカバレッジ分析ツール
→ 実行された命令・分岐の割合を測る

ウ　テストベッド
→ テストを実行する環境

エ　メトリクス計測ツール
→ 規模や複雑度などを数値化する（エラーの有無は調べない）

正解 ア　**実行せずにソースを分析＝静的解析**

静的解析ツールは，プログラムを実行せずにソースコードを解析し，未初期化変数・到達不能コード・コーディング規約違反などを検出します。実行して調べるのは動的テストです。

関連知識

- 静的テスト：レビュー，インスペクション，ウォークスルー，静的解析
- 動的テスト：プログラムを実行して結果を確認する

覚え方　**動かさない＝静的**

問7　ミューテーションテスト

◎12 システム開発技術

プログラムPをテストセットTでテストし，結果が全て想定どおりだった。Tに不具合を検出する十分な能力があるかを評価するため，次の手順でテストした。このテストを何と呼ぶか。

①Pの1か所に軽微な変更（例：演算子を変える）を加えたプログラム P_1〜P_m を作る（変更内容は全て異なる）。

②Tで P_1〜P_m を全てテストする。

③Pと異なる結果になったプログラムの数をNとし，有効性の指標 E＝N÷m を求める。

ア　探索的テスト
→ テストの設計と実行を同時に進める

イ　ドメイン分析テスト
→ 入力値の領域（ドメイン）の境界を分析する

ウ ✓　ミューテーションテスト

エ　ユースケーステスト
→ ユースケースのシナリオに沿ってテストする

正解 ウ　**わざとバグ（変異）を入れて，テストが見抜けるかを測る**

ミューテーションテストは，プログラムに小さな変更（ミュータント）を加え，既存のテストセットがその違いを検出できるか（ミュータントを「殺せる」か）で，テストセットの有効性を評価する手法です。Eが1に近いほどテストの検出能力が高いといえます。

関連知識

- エラー埋込み法（潜在バグ数の推定）とは目的が違う：ミューテーションは「テストの質」，エラー埋込みは「残りのバグ数」を見る

覚え方　**ミュータント（変異体）を検出できるか**

問8　サイクロマティック複雑度（計算）

◎12 システム開発技術

制御の流れが次のグラフで表されるプログラムのサイクロマティック複雑度は幾らか。エッジの個数をe，ノードの個数をnとし，e−n＋2で求める。

【図の内容】ノード A・B・C・D・E。エッジ：A→B，A→C，B→C，B→E，C→D，C→E，D→E

ア　3

イ ✓　4

ウ　5

エ　7
→ エッジ数そのもの

正解 イ　**e−n＋2＝7−5＋2＝4**

エッジは A→B，A→C，B→C，B→E，C→D，C→E，D→E の**7本**，ノードは A〜E の**5個**です。7−5＋2＝**4**。
別解：分岐するノード（出口が2本のノード）は A・B・C の3つなので，「分岐数＋1」でも 3＋1＝4 になります。

関連知識

- サイクロマティック複雑度は独立した経路の数で，分岐網羅に必要なテストケース数の目安になる。一般に10を超えると複雑とされる

覚え方　矢印を数え間違えないよう，ノードごとに出る矢印を数える

問9　引数の受渡し（値呼出し）

再出題：2021年問8 / 2025年問9

サブルーチンとの引数の受渡し方のうち，引数として渡した変数の値が，サブルーチンの実行後に変更されないことが保証されているものはどれか。

ア ✓　値呼出し

イ　結果呼出し
→ 終了時に結果を呼出し元の変数へ書き戻す

ウ　参照呼出し
→ 変数のアドレスを渡すので変更が呼出し元に反映される

エ　名前呼出し
→ 引数の式を使うたびに評価し，呼出し元の変数を書き換えうる

正解 ア　**値のコピーを渡す＝呼出し元は変わらない**

値呼出し（call by value）は，変数の値のコピーを渡すため，サブルーチン内で引数を変更しても呼出し元の変数は変わりません。

関連知識

- 値結果呼出し：入口で値をコピーし，出口で結果を書き戻す
- Javaは常に値渡し（参照型は参照値のコピーを渡す）

覚え方　**コピーを渡す＝値呼出し**

問10　カークパトリックモデル

再出題：2015年問12 / 2025年問10

新システムの受入れ支援において，利用者への教育訓練に対する教育効果の測定を，カークパトリックモデルの4段階評価を用いて行う。レベル1（Reaction），レベル2（Learning），レベル3（Behavior），レベル4（Results）の各段階にそれぞれ対応した a～d の活動のうち，レベル2のものはどれか。
a 受講者にアンケートを実施し，教育訓練プログラムの改善に活用する。
b 受講者に行動計画を作成させ，後日，新システムの活用状況を確認する。
c 受講者の行動による組織業績の変化を分析し，ROIなどを算出する。
d 理解度確認テストを実施し，テスト結果を受講者にフィードバックする。

ア　a
→ レベル1（反応）

イ　b
→ レベル3（行動）

ウ　c
→ レベル4（結果）

エ ✓　d

正解 エ　**レベル2＝学習＝理解度テスト**

カークパトリックモデルは研修効果を4段階で測ります。レベル1 反応（満足度アンケート），レベル2 学習（理解度テスト），レベル3 行動（職場で実際に使っているか），レベル4 結果（業績・ROI）です。

関連知識

- フィリップスのROIモデル：カークパトリックの4段階に「レベル5 ROI」を加えたもの
- 受入れ支援（共通フレーム）：利用者教育，運用テスト，受入れレビューなど

覚え方　**反応 → 学習 → 行動 → 結果**

問11　ユースケース駆動開発の利点

再出題：2016年問13 / 2025年問11

ユースケース駆動開発の利点はどれか。

ア　開発を反復するので，新しい要求やビジネス目標の変化に柔軟に対応しやすい。
→ 反復型開発の利点

イ　開発を反復するので，リスクが高い部分に対して初期段階で対処しやすく，プロジェクト全体のリスクを減らすことができる。
→ 反復型開発の利点

ウ　基本となるアーキテクチャをプロジェクトの初期に決定するので，コンポーネントを再利用しやすくなる。
→ アーキテクチャ中心の利点

エ ✓　ひとまとまりの要件を1単位として設計からテストまで実施するので，要件ごとに開発状況が把握できる。

正解 エ　**ユースケース（要件のまとまり）単位で設計からテストまで進める**

ユースケース駆動開発は，ユースケースを単位に分析・設計・実装・テストを進めます。そのためユースケースごとに進捗を把握できます。アとイは「反復型」，ウは「アーキテクチャ中心」の利点で，どれも統一プロセス（UP）の特徴ですが，ユースケース駆動の利点ではありません。

関連知識

- 統一プロセス（UP/RUP）の3特徴：ユースケース駆動，アーキテクチャ中心，反復的かつ漸進的
- UPのフェーズ：方向付け → 推敲 → 作成 → 移行

覚え方　**UPの3本柱のどれの利点かを見分ける**

問12　構造化インタビュー

◎18 システム企画

要求分析におけるインタビュー技法である構造化インタビューの長所と短所はどれか。

ア　回答者に自由に質問することによって深い洞察を得られるが，準備をうまくしなければヒアリングしたい内容を聞きそびれてしまうことがある。
→ 非構造化インタビュー

イ　回答に基づいて知りたいことを深く掘り下げられるが，インタビュアーの技量によって成果が左右されることがある。
→ 非構造化・半構造化インタビュー

ウ　状況に応じて臨機応変に質問を変更できるが，複数人にインタビューする場合にヒアリング内容にずれが生じることがある。
→ 半構造化インタビュー

エ ✓　複数の回答者からの結果を比較しやすいが，インタビューの際に特定の回答者の回答から深い洞察を引き出すことが困難である。

正解 エ　**質問を固定＝比較しやすいが深掘りしにくい**

構造化インタビューは，質問項目と順序をあらかじめ決め，全員に同じ質問をします。結果を比較・集計しやすい反面，その場で深掘りすることは苦手です。

関連知識

- 非構造化：質問を決めずに自由に聞く（深い洞察，技量に依存）。半構造化：基本の質問を決めつつ柔軟に深掘りする
- その他の要求獲得技法：ワークショップ，観察，アンケート，プロトタイピング，ブレーンストーミング

覚え方　構造化＝決まった質問＝比較向き

問13　ユースケース図

再出題：2021年問14 / 2025年問13

要件定義において，システムが提供する機能単位と利用者又は外部システムとの間の相互作用や，システム内部と外部との境界を明示するために使用される図はどれか。

ア　アクティビティ図
→ 処理や業務の流れ（分岐・並行）

イ　オブジェクト図
→ ある時点のインスタンスとその関係

ウ　クラス図
→ クラスと関連などの静的構造

エ ✓　ユースケース図

正解 エ　**外部（アクター）との相互作用と境界＝ユースケース図**

ユースケース図は，アクター（利用者や外部システム），ユースケース（機能単位），システム境界（枠）を描き，誰がどの機能を使うかを示します。

関連知識

- ユースケース間の関係：«include»（必ず含む），«extend»（条件付きで拡張），汎化
- UMLの主な図：構造図（クラス図，オブジェクト図，コンポーネント図，配置図など），振る舞い図（ユースケース図，アクティビティ図，ステートマシン図，シーケンス図など）

覚え方　システムの枠と外の人＝ユースケース図

問14　ラボ契約の特徴

再出題：2022年問15 / 2025年問14

ラボ契約の特徴はどれか。

ア　依頼元がベンダー企業側の作業担当者を指名して直接指揮命令を行う契約であり，ベンダー企業はこれを前提に要員を割り当てる。
→ 労働者派遣の説明（請負・準委任では発注者は指揮命令できない）

イ ✓　依頼元は，契約に基づきスキルや人数などの基準を満たすように要員を確保することをベンダー企業に求める代わりに，一定以上の発注を約束する。

ウ　開発したシステムによって依頼元が将来獲得する売上や利益に応じた報酬をベンダー企業にも分配することを条件に，開発時のベンダー企業への発注金額を抑える。
→ レベニューシェア契約

エ　ベンダー企業は，契約で定めた最低発注工数を下回って作業を完了した場合，実稼働工数に基づく金額の支払を依頼元に請求しなければならない。
→ 逆。最低発注量は依頼元が約束するもの

正解 イ　**体制（スキル・人数）を確保してもらう代わりに一定量の発注を約束**

ラボ契約（ラボ型開発）は，一定期間，決まったスキル・人数のチームを依頼元専用に確保してもらい，その代わり依頼元は一定量以上の発注を約束する契約です。オフショア開発でよく使われ，多くは準委任をベースにします。

関連知識
- 請負：仕事の完成に責任（成果物納品・契約不適合責任）。準委任：業務の遂行に責任（善管注意義務），完成義務なし
- 派遣：派遣先（発注者）が直接指揮命令できる唯一の形態。請負・準委任で発注者が直接指示すると偽装請負になる
- レベニューシェア：初期費用を抑え，システムが生んだ収益をベンダーと分け合う

覚え方　**ラボ＝専用チームを確保，その対価として発注量を保証**

問15　協調フィルタリング

○17 システム戦略

協調フィルタリングを用いた，商品のレコメンデーションの例はどれか。

ア ✓　多くの顧客の購買行動の類似性を相関分析などによって求め，顧客Aに類似した顧客Bが購入している商品を顧客Aに勧める。

イ　カテゴリ別に売れ筋商品のランキングを自動抽出し，リアルタイムで売れ筋情報を発信する。
→ ランキング（人気順）

ウ　顧客情報から，年齢，性別などの人口動態変数を用い，“20代男性”，“30代女性”などにセグメント化した上で，各セグメント向けの商品を提示する。
→ デモグラフィックによるセグメンテーション

エ　野球のバットを購入した人に野球のボールを勧めるなど，商品間の関連に着目して関連商品を提示する。
→ 商品の属性・関連に基づく推薦（コンテンツベース，アソシエーション分析の考え方）

正解 ア　**似た人が買った物を勧める**

協調フィルタリングは，多数の利用者の行動履歴から「好みが似た人」を見つけ，その人が購入・評価した商品を勧める手法です。

関連知識
- ユーザーベース（似た顧客から推薦）とアイテムベース（一緒に買われやすい商品から推薦）がある
- コンテンツベースフィルタリング：商品自体の特徴と利用者の好みを照合する

覚え方　**「似た顧客」が出てきたら協調フィルタリング**

問16　オープンリゾルバの悪用

◎11 セキュリティ

オープンリゾルバを悪用した攻撃はどれか。

ア　ICMPパケットの送信元を偽装し，多数の宛先に送ることによって，攻撃対象のコンピュータに大量の偽のICMPパケットの応答を送る。
→ Smurf攻撃

イ PC内のhostsファイルにある，ドメインとIPアドレスとの対応付けを大量に書き換え，偽のWebサイトに誘導し，大量のコンテンツをダウンロードさせる。
→ hostsファイル改ざん（ファーミングの一種）

ウ ✓ 送信元IPアドレスを偽装したDNS問合せを多数のDNSサーバに送ることによって，攻撃対象のコンピュータに大量の応答を送る。

エ 誰でも電子メールの送信ができるメールサーバを踏み台にして，電子メールの送信元アドレスを詐称したなりすましメールを大量に送信する。
→ オープンリレー（第三者中継）の悪用

正解 ウ **誰の問合せにも答えるDNS＝反射・増幅に使われる**

オープンリゾルバは，外部の誰からの再帰問合せにも応答してしまうキャッシュDNSサーバです。攻撃者は送信元を攻撃対象に偽装して問い合わせ，大きな応答を攻撃対象に集中させます（DNSリフレクション／DNSアンプ攻撃）。

関連知識

- 対策：キャッシュDNSサーバの問合せ元を内部に制限する，権威DNSとキャッシュDNSを分ける，応答レート制限（RRL）
- DNSキャッシュポイズニング：偽の応答をキャッシュさせる攻撃。対策はソースポートランダム化，DNSSEC

覚え方 **オープン「リゾルバ」はDNS，オープン「リレー」はメール**

問17 リスク低減効果の計算

◎11 セキュリティ

対策前の事象Xの年間発生確率をQ_X，対策で発生を防止できる確率をd_Xとすると，対策後の発生確率は $P_X = Q_X(1-d_X)$。事象A又はBが起きると事象Cが起き，$P_C = 1-(1-P_A)(1-P_B)$。
マルウェア感染（A）：Q_A＝40%，外部からの侵入（B）：Q_B＝10%，情報漏えい（C）はA又はBで発生する。事象Cの年間発生確率が最も低くなる対策はどれか。

ア d_A＝40%のマルウェア対策ソフトと d_B＝60%のIPSを導入する。
→ P_C＝0.2704

イ d_A＝50%のマルウェア対策ソフトと d_B＝50%のIPSを導入する。
→ P_C＝0.24

ウ ✓ d_A＝75%のマルウェア対策ソフトを導入する。

エ d_B＝75%のIPSを導入する。
→ P_C＝0.415

正解 ウ **確率の大きいAを強く抑えるのが効く**

	P_A	P_B	$P_C = 1-(1-P_A)(1-P_B)$
ア	0.4×0.6＝0.24	0.1×0.4＝0.04	1−0.76×0.96＝0.2704
イ	0.4×0.5＝0.20	0.1×0.5＝0.05	1−0.80×0.95＝0.24
ウ	0.4×0.25＝0.10	0.10（対策なし）	1−0.90×0.90＝**0.19**
エ	0.40（対策なし）	0.1×0.25＝0.025	1−0.60×0.975＝0.415

最も低いのはウです。発生確率の大きい事象（A：40%）を強く抑える対策が効きます。

関連知識

- 年間予想損失額（ALE）＝年間発生確率×1回の損失額
- リスク対応：低減，回避，移転（保険など），保有（受容）

覚え方 **「A又はB」は 1−(起きない確率の積)**

問18 SSH

◎11 セキュリティ

通信の暗号化や利用者の認証の機能をもち，遠隔にあるコンピュータに安全にログインするためのプロトコルはどれか。

ア L2TP
→ データリンク層のトンネリング（暗号化はIPsecと組み合わせる）

イ LDAP
→ ディレクトリサービスへのアクセス

ウ RADIUS
→ 認証・認可・アカウンティング（AAA）のプロトコル

エ ✓ SSH

正解 エ **暗号化＋認証で遠隔ログイン＝SSH**

SSH（Secure Shell）は，通信を暗号化し，パスワードや公開鍵で利用者を認証して，遠隔のコンピュータに安全にログインするプロトコルです（ポート22）。平文で通信するTelnetの代替です。

関連知識

- SSHの機能：リモートログイン，ファイル転送（SCP・SFTP），ポートフォワーディング
- VPN関連：IPsec（ネットワーク層），L2TP，SSL-VPN

覚え方 **Secure Shell＝安全なリモートログイン**

問19 サブミッションポート（587）

再出題：2017年問25 / 2021年問20 / 2025年問19

スパムメール対策として，サブミッションポート（ポート番号587）を導入する目的はどれか。

ア DNSサーバにSPFレコードを問い合わせる。
→ SPF（送信ドメイン認証）

イ DNSサーバに登録されている公開鍵を使用して，デジタル署名を検証する。
→ DKIM

ウ POP before SMTPを使用して，メール送信者を認証する。
→ POP認証後に一定時間送信を許す方式。587番の目的ではない

エ ✓ SMTP-AUTHを使用して，メール送信者を認証する。

正解 エ **587番＝SMTP-AUTHで送信者を認証する送信専用ポート**

ISPがOP25B（動的IPアドレスから外部の25番ポートへの通信を遮断）を行うと，正規利用者はメールを送れなくなります。そこで，SMTP-AUTHで利用者を認証したうえで受け付ける送信専用の587番ポート（サブミッションポート）を使います。

関連知識

- OP25B：Outbound Port 25 Blocking。ボットからのスパム送信を防ぐ
- SPF（送信元IPで確認），DKIM（電子署名で確認），DMARC（認証失敗時の扱いを送信側が宣言）
- SMTPS（465番）：TLSで暗号化したSMTP

覚え方　587＝認証付きの送信口

問20　セットアソシアティブ方式

○3 コンピュータ構成要素

キャッシュメモリにおけるセットアソシアティブ方式の説明として，適切なものはどれか。

ア　CPUがあるアドレスにアクセスすると，そのアドレスがキャッシュメモリに存在するかどうか，キャッシュメモリ内の全てのタグを検索する。
→ フルアソシアティブ方式

イ　キャッシュされているアドレスに書込みが発生したとき，キャッシュメモリと主記憶の両方にデータを書き込む。
→ ライトスルー方式

ウ ✓　主記憶のある一つのメモリブロックを，キャッシュメモリ内の単一又は複数の配置可能なロケーションに対応付ける。

エ　プログラムが仮想アドレスにアクセスすると，対応する物理アドレスのメモリがアクセスされる。
→ 仮想記憶のアドレス変換

正解 ウ　**決められたセット内の複数の場所のどこかに置ける**

キャッシュの配置方式は3つあります。ダイレクトマップ方式（置き場所が1か所に固定），フルアソシアティブ方式（どこにでも置ける），セットアソシアティブ方式（決められたセットの中の複数の場所のどれかに置ける）です。

関連知識

- 書込み方式：ライトスルー（キャッシュと主記憶の両方に書く），ライトバック（キャッシュだけに書き，追い出すときに主記憶へ）
- 置換方式：LRU（最も長く使われていないものを追い出す），FIFO
- 平均アクセス時間＝ヒット率×キャッシュの時間＋(1−ヒット率)×主記憶の時間

覚え方　直結（1か所）・セット（数か所）・フル（どこでも）

問21　オーケストレーション

○4 システム構成要素

コンテナ型仮想化におけるオーケストレーションの説明として，適切なものはどれか。

ア　アプリケーションとその実行環境をまとめ，一つのOSで動作させることによって，システム資源のオーバーヘッドが少なくなり，高速に起動できる。
→ コンテナ型仮想化そのものの説明

イ　ある物理サーバで動作している仮想サーバを，その仮想サーバで稼働しているソフトウェアは実行状態のまま，別の物理サーバに移動させる。
→ ライブマイグレーション

ウ　処理の順序やサービスの呼出しを制御するプログラムは存在せず，あらかじめ設定した動作条件に従って自律的に動作できる。
→ コレオグラフィ（中央制御なし）

エ✓ 処理の順序を制御するプログラムからのリクエストによってサービスを実行し，実行結果をレスポンスとして，制御するプログラムに返して処理を継続させる。

正解 エ **中央の制御役がサービスを呼んで全体を指揮する**

オーケストレーションは，オーケストラの指揮者のように，中央の制御プログラムが各サービス（コンテナ）を呼び出して処理全体を制御する方式です。中央の制御役を置かず，各サービスがイベントに応じて自律的に動くのはコレオグラフィ（ウ）です。

関連知識

- Kubernetes：コンテナの配置・起動・スケーリング・自己修復を自動化するオーケストレーションツール
- コンテナ型（Docker）はOSカーネルを共有するので軽量で起動が速い。ハイパーバイザ型はゲストOSごと動かす

覚え方 **指揮者がいる＝オーケストレーション，いない＝コレオグラフィ**

問22 キャッシュサーバの平均応答時間（計算）

○4 システム構成要素

キャッシュサーバを利用した検索処理の平均応答時間は，キャッシュサーバでヒットした場合には0.2秒，ヒットしない場合には2.2秒である。現在の平均検索応答時間は1.0秒である。3年後のキャッシュサーバのヒット率は，検索量の増加によって現状の半分になると予測されている。3年後の平均検索応答時間は何秒か。その他のオーバーヘッドは考慮しない。

ア 1.1

イ 1.3

ウ✓ 1.6

エ 1.9

正解 ウ **まず現在の平均からヒット率を逆算する**

①現在のヒット率をhとする：0.2h＋2.2(1−h)＝1.0
②整理：2.2−2.0h＝1.0 → h＝**0.6**
③3年後のヒット率：0.6÷2＝**0.3**
④3年後の平均：0.2×0.3＋2.2×0.7＝0.06＋1.54＝**1.6秒**

関連知識

- 同じ形の問題：2022年問21（命令キャッシュ）は (1−r)·x＋r·y（rはミス率）

覚え方 **平均＝ヒット時間×h＋ミス時間×(1−h)**

問23 ニモニックコード

○7 ユーザーインタフェース

コードの値からデータの対象物が連想できるコード体系はどれか。

ア シーケンスコード
→ 発生順などに連番を振る

イ デシマルコード
→ 10進数で階層的に分類する（図書分類など）

ウ✓ ニモニックコード

エ　ブロックコード
→ 番号の範囲ごとに区分を割り当てる（区分コード）

正解 ウ　**見て意味が分かる（連想できる）コード**

ニモニックコードは，記号や略語から対象を連想できるコードです（例：TV-32 → 32型テレビ，JPN → 日本）。

関連知識

- 桁別コード（グループ分類コード）：桁ごとに意味を持たせる
- チェックディジット：入力誤りを検出するために付加する数字

覚え方　**mnemonic＝記憶を助ける**

問24　隔離性水準とトランザクション

○9 データベース

トランザクションの隔離性水準を高めたとき，不整合なデータを読み込むトランザクション数と，単位時間に処理できるトランザクション数との適切な組合せはどれか。

ア　不整合なデータを読み込む数：増える／単位時間の処理数：増える

イ　増える／減る

ウ　減る／増える

エ ✓　減る／減る

正解 エ　**隔離を強める＝矛盾は減るが，待ちが増えて処理数も減る**

隔離性水準を高めるとロックで他のトランザクションを待たせる範囲が広がります。そのため不整合なデータを読むことは減りますが，同時に処理できる数が減り，単位時間あたりの処理件数（スループット）も減ります。

関連知識

隔離性水準	ダーティリード	ノンリピータブルリード	ファントム
READ UNCOMMITTED	起こる	起こる	起こる
READ COMMITTED	防ぐ	起こる	起こる
REPEATABLE READ	防ぐ	防ぐ	起こる
SERIALIZABLE	防ぐ	防ぐ	防ぐ

覚え方　**安全と速さはトレードオフ**

問25　スイッチングハブと同じ層の装置

再出題：2023年問25 / 2025年問25

LANで使用されるスイッチングハブ（レイヤー2スイッチ）は，フレームの蓄積機能，速度変換機能や交換機能をもっている。このようなスイッチングハブと同等の機能をもち，同じプロトコル階層で動作する装置はどれか。

ア　ゲートウェイ
→ トランスポート層以上（プロトコル変換）

イ ✓　ブリッジ

ウ　リピータ
→ 物理層（信号の増幅・整形）

エ　ルータ
→ ネットワーク層（IPアドレスで経路選択）

正解 イ　**MACアドレスで中継＝データリンク層（L2）**

スイッチングハブはデータリンク層（第2層）で，MACアドレスを見てフレームを中継します。同じ層で動く装置はブリッジです。スイッチングハブは多ポートのブリッジと考えられます。

関連知識

- L1：リピータ，リピータハブ　L2：ブリッジ，L2スイッチ　L3：ルータ，L3スイッチ　L4〜L7：ゲートウェイ
- 転送方式：ストアアンドフォワード（全体を受信して検査），カットスルー（宛先を読んだらすぐ転送）

覚え方　**層ごとの機器を表で覚える**